

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 28 Gennaio 2009

1. Nello spazio euclideo $V = C^\infty(\mathbb{R})$ con il prodotto scalare

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt$$

determinare due vettori non nulli v_2 e v_3 tali che i vettori $v_1 = 1, v_2, v_3$ siano ortogonali.

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una base di $\operatorname{im} \varphi$.
- b) Determinare una base di $(\ker \varphi)^\perp$ e una base di $(\operatorname{im} \varphi)^\perp$.
- c) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che

$$\ker \psi = \operatorname{im} \varphi \quad \text{e} \quad \operatorname{im} \psi = \ker \varphi$$

3. Si considerino i sottospazi di $\mathbb{R}^4$

$$\begin{aligned} V_1 &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t = 0\} \\ V_2 &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + z = y = 0\} \\ V_3 &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + t = y + z = 0\} \end{aligned}$$

Determinare, se esistono,

- a) un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ avente come autospazi V_1 e V_2 ;
- b) un omomorfismo hermitiano $\psi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ avente come autospazi V_1 e V_2 ;
- c) un omomorfismo $\chi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ avente come autospazi V_1 e V_3 .

Durata della prova: 2 ore e mezza

CORSO DI GEOMETRIA B

28 Gennaio 2009 - Esempi di soluzioni

1. Basta, ad esempio, ortogonalizzare l'insieme $\{1, X, X^2\}$, ottenendo così i vettori ortogonali

$$\begin{aligned}v_1 &= 1 \\v_2 &= X - \frac{(X,1)}{(1,1)} \\v_3 &= X^2 - \frac{(X^2,X)}{(X,X)}X - \frac{(X^2,1)}{(1,1)}\end{aligned}$$

Poiché

$$(X, 1) = \int_{-1}^1 X dX = \frac{X^2}{2} \Big|_{-1}^1 = 0$$

si ha $v_2 = X$.

E poiché

- $(X^2, X) = \int_{-1}^1 X^3 dX = 0$
- $(X, 1) = \int_{-1}^1 X^2 dX = \frac{2}{3}$
- $(1, 1) = \int_{-1}^1 dX = 2$

si ha $v_3 = X^2 - \frac{1}{3}$.

2. a) Poiché $\varphi(x, y, z, t) = (x + z, y + t, x + z, y + t, x + z)$, $\ker \varphi$ è il sottospazio

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + z = y + t = 0\}$$

e una sua base è ad esempio $B = \{(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, -1)\}$.

Ne segue che $\operatorname{im} \varphi$ ha anch'esso dimensione 2 e una sua base è data da due colonne indipendenti della matrice A : $C = \{(1, 0, 1, 0, 1), (0, 1, 0, 1, 0)\}$.

- b) $(\ker \varphi)^\perp$ ha dimensione 2 e $(x, y, z, t) \in (\ker \varphi)^\perp \Leftrightarrow x = z$ e $y = t$; quindi una sua base è ad esempio $B' = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}$.
 $(\operatorname{im} \varphi)^\perp$ ha dimensione 3 e $(x, y, z, u, v) \in (\operatorname{im} \varphi)^\perp \Leftrightarrow x + z + v = 0$ e $y + u = 0$; quindi una sua base è ad esempio $C' = \{(1, 0, -1, 0, 0), (0, 1, 0, -1, 0), (1, 0, 0, 0, -1)\}$.
- c) Un omomorfismo con le proprietà richieste non esiste; infatti, per ogni omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dovrebbe aversi

$$\dim \ker \psi + \dim \operatorname{im} \psi = 5$$

cosa impossibile se

$$\dim \ker \psi = \dim \operatorname{im} \varphi = 2 \quad \text{e} \quad \dim \operatorname{im} \psi = \dim \ker \varphi = 2$$

3. Gli spazi dati hanno le basi

$$\begin{aligned}V_1 : & \{e_1 = (1, -1, 0, 0), e_2 = (0, 0, 1, -1)\} \\V_2 : & \{f_1 = (1, 0, -1, 0), f_2 = (0, 0, 0, 1)\} \\V_3 : & \{g_1 = (1, 0, 0, -1), g_2 = (0, 1, -1, 0)\}\end{aligned}$$

a) Gli elementi e_1, e_2, f_1, f_2 sono indipendenti, perché si ha

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$$

e quindi costituiscono una base per $\mathbb{R}^4$.

Basta allora porre

$$\varphi(e_1) = \varphi(e_2) = (0, 0, 0, 0) \quad \text{e} \quad \varphi(f_1) = f_1, \varphi(f_2) = f_2$$

perché $V_1 = \ker \varphi$ sia l'autospazio relativo all'autovalore 0 e V_2 sia l'autospazio relativo all'autovalore 1.

- b) Un omomorfismo hermitiano $\psi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ che abbia V_1 e V_2 come autospazi non può esistere, perché gli autovettori $e_1 \in V_1^*$ ed $f_2 \in V_2^*$ non sono ortogonali.
- c) Un omomorfismo $\chi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ che abbia V_1 e V_3 come autospazi non può esistere, perché i vettori non nulli $e_1 + e_2 = (1, -1, 1, -1) \in V_1^*$ e $g_1 - g_2 = (1, -1, 1, -1) \in V_3^*$ non sono indipendenti (sono addirittura lo stesso vettore, il che significa che $V_1 \cap V_3 \neq \{0\}$).